

对这些事务的任何并发调度策略都是可串行化的。遵守两段锁协议的事务可能发生死锁。

显然，使用封锁技术来解决并发控制问题存在一个封锁粒度问题。所谓封锁粒度，是指被封锁数据对象的大小，在关系数据库中封锁粒度有属性值、属性值集、元组、关系、某索引项（或整个索引）、整个关系数据库、物理页（块）等几种。封锁粒度小则并发性高，但开销大；封锁粒度大则并发性低，但开销小。综合平衡照顾不同需求，以合理选取适当的封锁粒度是很重要的。

4. 死锁问题

采用封锁的方法虽然可以有效防止数据的不一致性，但封锁本身也会产生一些麻烦，最主要的就是死锁问题。死锁是指多个用户申请不同封锁，由于申请者均拥有一部分封锁权，而又需等待其他用户拥有的部分封锁而引起的永无休止的等待。

5.3.2 数据库的完整性

数据库的完整性是指数据库中数据的正确性和相容性。数据库的完整性由各种各样的完整性约束来保证，完整性约束可以通过 DBMS 或应用程序来实现，基于 DBMS 的完整性约束作为关系模式的一部分存入数据库中。

1. 完整性约束条件

完整性约束条件是指对数据库中数据本身的某些语法或语义限制、数据之间的逻辑约束，以及数据变化时应遵守的规则等。所有这些约束条件一般均以谓词逻辑形式表示，即以具有真假值的原子公式和命题连接词（并且、或者、否则）所组成的逻辑公式表示。完整性约束条件的作用对象可以是关系、元组或属性三种。数据的完整性约束条件一般在关系模式中给出，并在运行时做检查，当不满足条件时立即向用户通报，以便采取措施。

数据库中数据的语法、语义限制与数据之间的逻辑约束称为静态约束，它反映了数据及其之间的固有逻辑特性，是最重要的一类完整性约束。静态约束包括静态属性级约束（对数据类型的约束、对数据格式的约束、对取值范围或取值集合的约束、对空值的约束以及其他约束）、静态元组约束和静态关系约束（实体完整性约束、参照完整性约束、函数依赖约束、统计约束）。

数据库中的数据变化应遵守的规则称为数据动态约束，它反映了数据库状态变迁的约束。动态约束包括动态属性级约束（修改属性定义时的约束、修改属性值时的约束）、动态元组约束和动态关系约束。

完整性控制机制应该具有定义功能和检查功能，定义功能提供定义完整性约束条件的机制，检查功能检查用户发出的操作请求是否违背了完整性约束条件。如果发现用户的操作请求违背了约束条件，则采取一定的动作来保证数据的完整性。

2. 实体完整性

实体完整性要求主键中的任一属性不能为空，所谓空值是“不知道”或“无意义”的值。之所以要保证实体完整性，主要是因为，在关系系统中，每个元组的区分是依据主键值的不同，若主